第 36 卷第 4 期 系统工程理论与实践 Vol.36, No.4
2016 年 4 月 Systems Engineering — Theory & Practice Apr., 2016

doi: 10.12011/1000-6788(2016)04-0857-18 中图分类号: F224.32 文献标志码: A

区域房地产市场四方有限理性博弈研究

陈 迅, 赖纯见

(重庆大学 经济与工商管理学院, 重庆 400044)

摘 要 基于有限理性、适应性预期和非均衡市场, 建立区域房产商、地方政府、金融机构和购房者之间的动态博弈模型, 并运用博弈论、动力系统理论和数值模拟、延迟反馈控制方法对博弈的动态演化进行分析. 结果表明, 在市场供求非均衡下, 有限理性的房地产市场主要四方主体可通过动态重复博弈达成渐近稳定的 Nash 均衡; 购房者刚性需求占比、土地整治成本率、城镇化率、土地财政依存度和房屋租金率的升高, 会推动房地产行业均衡供给、需求和价格上扬; 房产保有税率、二次交易税率和房产投资机会成本率的上升, 会促使房地产行业均衡供给、需求和价格下行; 而房产商综合税负率的上升, 则推高该行业的均衡需求和房价. 建议中央政府房地产市场调控政策不要直接着眼于供给、需求和房产商税负, 应从城镇化、土地财政、房产保有税、二次交易税费、投资机会成本和保障房建设着手, 调整各方预期, 以市场主体自我调节来实现房地产市场的健康可持续发展.

关键词 房地产市场; 四方博弈; 有限理性; 适应性预期; 调控政策

Research on the game of 4-player with bounded rationality in regional real estate market

CHEN Xun, LAI Chunjian

(School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract Based on bounded rationality, adaptive expectations and disequilibrium market, the dynamic model of game among developers, local government, financial institutions and buyers in regional real estate market is built. Using game theory, dynamical systems theory and numerical simulation and DFC method, the authors study the dynamic evolution of the game. The results show that the asymptotically stable Nash equilibrium of the game can be reached by dynamic game among 4 main bodies of the market with bounded rationality on condition that regional real estate market supply and demand are unbalanced. The rising of rigid demand rate of the buyers, land remediation cost rate, urbanization rate, degree of financial dependence on the land and housing rental rate will all promote the equilibrium value of the supply, demand and prices in the real estate industry. And the rising of the property maintain tax rate, secondary transaction tax rate and real estate investment opportunity cost rate will all make the real estate industry supply, demand and prices downturn. However, the rising of comprehensive tax rate that the real estate developers burden will promote the equilibrium value of demand and prices. The authors suggest that the Central Government's real estate market regulation policies making should focus on the urbanization, land financial, thc property maintain tax, secondary transaction tax and fee, investment opportunity cost and indemnificatory housing construction, rather than directly to focus on supply, demand and developers' comprehensive tax burden rate. The Central Government should adjust expectations of the main bodies of the market, and take advantage of the market self-regulation to achieve the healthy sustainable development of real estate market.

收稿日期: 2014-06-13

作者简介: 陈迅 (1950–), 男, 河南巩义人, 教授, 博士生导师, 研究方向: 数量、产业和区域经济; 赖纯见 (1973–), 男, 重庆开县人, 博士研究生, 研究方向: 数量经济、区域经济, E-mail: laicj@126.com.

中文引用格式: 陈迅, 赖纯见. 区域房地产市场四方有限理性博弈研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2016, 36(4): 857–874.

英文引用格式: Chen X, Lai C J. Research on the game of 4-player with bounded rationality in regional real estate market[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2016, 36(4): 857–874.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Keywords real estate market; 4-player game; bounded rationality; adaptive expectations; regulation policies

1 引言

从 2003 年国务院 "18 号令" (《关于促进房地产市场持续健康发展的通知》) 将房地产产业定位为拉动国家经济发展的支柱产业至今, 该行业发展迅速, 并带动其产业链上几十个相关行业高速发展, 成为我国 10 多年来经济持续、快速发展的重要助推器. 在 "城镇化是扩大内需的最大潜力" 的经济发展指导思想下, 房地产业发展必与城镇化协同, 仍将在整个经济活动中起到举足轻重的支撑作用.

房地产行业在发展中也出现了很多必须解决的问题. 从供求总量上看, 长期处在过剩与短缺的交替状态, 市场供求非均衡是常态, 存在资源浪费和行业效率损失; 区域内结构失衡和区域间发展不平衡, 拉大居民财产性收入差距和形成社会福利损失; 伴随国内刺激经济增长形成的流动性过剩和国外热钱的涌入, 房地产行业带动国内包括金融业在内的行业快速膨胀, 市场价格飙升, 形成房地产行业主导的经济泡沫, 有危急整个国民经济的潜在风险. 这些年, 中央政府对房地产市场的宏观调控也是三令五申, 陆续出台了若干管控政策, 但行业运行不规范、有法不依现象仍然严重, 房地产市场套利、投机和行政寻租屡禁不止; 地方政府、房地产商、消费者和金融机构各主要市场关联主体方形成错综复杂的利益博弈关系, 地价、房价一直随政府行业调控政策的强度和周期而大起大落, 反复调整大众的投资预期和财产性收入预期, 不利于该产业长远发展, 危害国家经济和社会稳定.

房地产市场是典型的区域市场, 区域间的市场初始禀赋和发展速度差异很大, 研究房地产行业应以特定区域为单位, 分析该行业的客观条件, 分析各市场主体方的利益关系及推动市场发展的动力; 中央政府对房地产行业的管控, 也应该分区域制定相应特定管控政策, 不能一刀切. 研究区域房地产市场主体间的利益博弈演化关系, 分析中央政府有关政策对市场各主体方利益互动关系的影响, 理清行业健康可持续发展的条件, 具有理论及现实意义.

研究房地产市场博弈的文献主要是两方面的, 一是定性分析, 多结合博弈树分析参与人之间的利益关系, 如周丽萍等 [1,2]; 二是定量分析, 多建立数学模型分析参与人之间决策互动或市场变量间的动态调整关系, 如淮建军等 [3] 用合作博弈方法分析了中央和地方政府、房地产商和国际投机商在支持和反对管制两方面形成多人联盟的条件和均衡; 牟玲玲等 [4] 应用蛛网理论建立非均衡房地产市场土地价格和商品房价格的动态重复博弈模型, 分析了模型演化的复杂性态; 黄武军等 [5] 建立政府、开发商和消费者中两方或三方的合作博弈模型并分析其均衡, 得出政府参与市场导致低效益结论, 并建议 "无为而治"; 杨帆等 [6] 分析地方政府财政收入最大化的 "公司化" 行为受制于房产商的 "捐税" 行为, 进而影响中央政府的调控政策效果, 提出加强地方政府监管和税制改革建议; 牟玲玲等 [7] 基于信息不对称和博弈树建立政府、房产商和购房者三方博弈模型, 分析序贯均衡解、政府监管对市场的影响和发展方向掌控.

房地产市场主体的决策是基于有限理性的, 以下经济学者从事有限理性博弈动态演化的研究: Elsadany 等研究了有时滞效应的有限理性双寡头博弈模型, 发现时滞效应能够增加博弈达成均衡的可能性 [8,9]; Lu 等分别研究了具有不变成本、线性成本和递增边际成本的有限理性寡头模型, 得出参与人决策以及条件变量等对系统稳定性和稳定点都有影响的结论 [10−12]. 易余胤等 [13] 研究具溢出效应的有限理性双寡头重复博弈模型, 指出溢出效应将增加博弈达到 Nash 均衡的可能性. 潘玉荣等 [14] 分析了不同理性 (异质) 双寡头博弈 Nash 均衡点的存在性和稳定性, 指出在前期竞争优势下加快产量调整速度影响系统稳定性. 在等弹性需求函数下, Tramontana[15] 研究有限理性类和天真类双寡头竞争, 分别分析 Neimark-Sacker 分岔和 Flip 分岔到混沌的演化, 证明了寡头的类型不影响纳什均衡但影响其稳定性, 以及失稳后所进入的混沌态. Wang[16] 将环境税收引入到异质混合双寡头的比较分析中, 得出私有化将导致消费者剩余损失和环境税收减少之和超过其带来的利润增加即降低社会福利的结论. 姚洪兴等 [17] 将有限理性寡头博弈引入到广告市场竞争模型中, 并对演化过程进行了具体分析.

本文主要研究: 一、在非均衡市场、有限理性和适应性预期下, 建立房地产商、地方政府、金融机构和购房者参与的四方利益博弈模型, 并分析其 Nash 均衡稳定性及动态演化特性; 二、分析中央政府的行业管控政策对该博弈均衡的影响及其现实意义; 三、提出中央政府控制该动态博弈过程的方法并分析其效果.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 模型建立

2.1 博弈假设和框架

房地产市场[1] 受宏观经济增长状况、区域城市化程度和速度、货币政策、房产行业监管和调控政策、大众的房产消费投资习惯等诸多因素的影响, 本文模型前提假设: 1) 国家和目标区域宏观经济形势相对稳定, 目标区域房地产市场供求可处于非均衡状态、该行业的外部资金供求可处于非均衡状态; 2) 政府的区域性保障房、公建与市场普遍交易房产不同质, 且保障房和公建不进入房地产市场; 3) 地方政府是土地的唯一供应商, 对土地供给绝对垄断, 但土地是出让而非出售, 且地方政府并不完全垄断土地出让价格; 房地产市场有多个生产商, 不存在房产产品市场的供给绝对垄断; 4) 分析特定区域房产市场主体行为, 假设博弈主要参与方为房产商、地方政府、金融机构和购房者, 且其决策行为均是基于有限理性的, 即是 "短视" 的 [18], 中央政府为监督管理机构 —— 规则和管控约束缔造者, 不直接参与博弈; 5) 区域地方政府土地供应适度, 能完全满足开发商用地需求, 土地供应和土地需求之间不存在缺口; 6) 房地产市场消费者具有消费模仿效应和适应性预期, 且均基于有限理性.

在政府对国有土地使用权出让垄断的大背景下, 房地产项目开发决策是从获取土地开始的, 这也是国家出让 (供给) 土地的时点. 从土地使用权买卖行为至房地产产品售罄, 一般需要 2 至 3 年或更长的生产销售周期. 政府和房地产生产者在进行土地交易时, 均不知道土地体现在建成后房地产中的真实价值, 只能依据当期 (比如期 t) 对土地上房地产价格的预期值 $p^e(t+1)$ 来决策. 所以, 我们假定房地产生产者和政府能够且只能较准确预测一期 (定义为 "一阶理性"), 即 $p^e(t+1)$ 等于或近似于 $t+1$ 期实际交易价格 $p(t+1)$ [2], 或至少各期预期误差率的方差很小. 这是双方进行土地使用权交易决策的前提. 从二者关于房地产行业的知识和信息面来看, 这也是切合实际的. 为书写方便, 下文以 $p(t+1)$ 代替 $p^e(t+1)$. 同时, 作为 t 期已决定的土地价格是 $t+1$ 期房地产的重要成本, 会影响到 $t+1$ 期房地产市场的实际交易价格, 进而影响房地产供应量.

某区域房地产市场主要市场主体为房产商、地方政府、金融机构和购房者, 他们是该区域房地产市场的博弈参与人; 其中房地产商、地方政府和购房者的支付函数为其利润函数, 金融机构的支付函数为利率决定函数. 参与人控制变量分别是: 房产商决策供给量 S; 地方政府决策土地起拍价格 p_L; 金融机构决策利率 Li; 购房者决策需求量 D. 博弈规则为边际利润法则. 房产市场价格 p_H 的波动由非均衡的供给量、需求量变动决定即 $\Delta p_H = f(\Delta S, \Delta D)$, 价格 $p_H(t+1)$ 是 $t+1$ 期对 t 期价格 $p_H(t)$ 基于供求变动的动态调整, 若

$$p_H(t+1) = p_H(t) + b_1(D(t+1) - D(t)) - b_2(S(t+1) - S(t)) \tag{1}$$

其中 $b_1 > 0$, $b_2 > 0$, 分别反映市场需求量、供给量的变动对市场价格变动的影响率即单位需求量变动和单位供给量变动形成的交易价格变动的变化; $S(t+1)$、$D(t+1)$ 和 $S(t)$、$D(t)$ 分别为区域市场 $t+1$ 期和 t 期的房产需求量和供给量.

中央政府是房地产市场主体博弈的监督方和相关规则 (政策) 制定者, 不直接参与博弈, 但其制定的各项规则对博弈参与人是共同知识.

区域房地产市场主体间决策行为博弈的逻辑关系, 如图 1 所示, 其中 D 表示房产商, LG 表示地方政府, C 表示购房者, I 表示金融机构和 CG 表示中央政府. 该博弈是各市场主体按自身决策优化规则, 通过一、二、三级房地产市场和行业资金市场的市场机制来实现的. 其决策行为博弈的主要机理是, 博弈参与人以初始市场状态 (如 T_0 时) 为基础, 根据当期边际收益情况, 决策下一期行为; 四方参与人的决策结果会共同改变市场状态, 从而也改变了各方参与人第一期 (如 T_1 时) 的实际收益和边际收益; 进而, 在新的市场状态 (第一期形成的) 下, 各参与人进行第二期 (如 T_2 时) 决策行为博弈, 这一过程一直重复、循环下去.

从图 1 可以看出, 区域房地产市场的各种供求关系均是非线性的, 呈现系统性的利益博弈: ①房地产 I 级市场即土地交易市场供给方地方政府和需求方房产商存在供求博弈, 影响二者决策利益的变量是土地出让价格和土地供给量, 并由规划条件能折算出房地产产量, 将通过房地产开发成本传导至房地产 II、III 级市场即房地产商品一次、二次交易市场, 影响其价格和交易量. ②房地产 II 级市场存在供给方房产商与需求方购房

1. 房地产一级市场, 是国家垄断的土地使用权出让市场, 主要由政府主导完成土地整治即土地一级开发后进行土地出让; 房地产二级市场, 是土地使用者经过开发建设, 将新建成的房地产进行出售的市场; 房地产三级市场指房地产商品产权二次交易或租赁等行为的市场. 若无特别说明, 本文 "房地产市场" 特指房地产二级市场.

2. 价格定义为理论上的综合平均价格, 它对应楼面地价即土地的综合平均价格分摊, 以便于估算房产商的利润空间; 忽略房地产类别、方位和销售时间先后等因素形成的复杂的、持续变化的销售价格差异.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

者之间的供求博弈, 影响二者决策利益的变量主要是房价和交易量; 由于房价及交易量也是房产商和地方政府间博弈的重要决策变量, 所以, 通过地价、房价及交易量在 I、II 级市场间的传导, 就将 I、II 级市场上的两个博弈联系在一起了. 而房地产 III 级市场是购房者之间的供求博弈, 其焦点是二手房价格, 会影响 II 级市场博弈中购房者的需求量决策, 但对本文重点论述的房地产 II 级市场博弈的影响不是主要的, 故该博弈行为不单列, 将其融合到 II 级市场博弈购房者的决策行为中, 体现为购房者的有限理性价格预期. ③房地产行业资金市场是资金供给方金融机构与市场参与人房产商、购房者及地方政府之间的博弈, 其核心是资金价格即行业体外资金 (本行业以外出资人投入的) 回报率的决定, 这贯穿于房地产 I、II、III 级市场的所有博弈过程, 体现了房地产金融对行业的系统影响力.

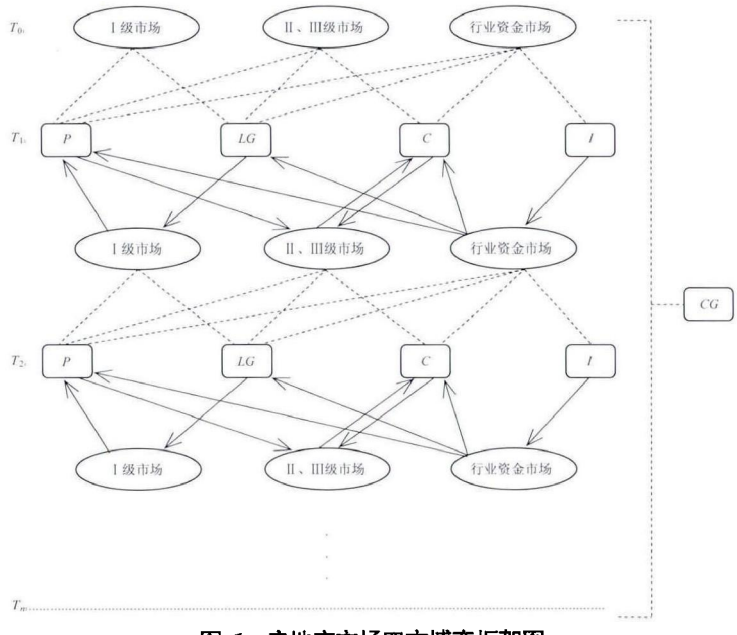


图 1 房地产市场四方博弈框架图

可以看出, 房地产市场主体房产商、地方政府、金融机构和购房者之间的博弈, 是通过房地产有关市场机制进行传导并联系在一起的, 是复杂的系统性博弈. 该博弈的简单逻辑是, 房地产商品的成本、价格、交易量传导和金融资本对产业资本的逐利. 中央政府通过制定房地产产业财税政策和行业政策, 影响该系统性博弈的演化过程和演化状态, 实现对房地产行业的管控目标.

2.2 支付函数及决策规则

①房产商支付函数及决策规则

作为房地产市场的供给方, 包括房产开发商、建筑商、材料设备商、营销机构等, 将其统称为 "房产商" 作为博弈参与人一方. 现实中一些大的房产开发商已整合上述产业链, 形成房地产业集团. 故从产业链和房地产市场供给关系看, 博弈参与人的这种归集是符合实际的.

若 t 期区域房产商面临地方政府采取 "招拍挂" 程序出让土地, 确定的土地平均楼面地价底价为 $p_L(t)$; 若区域房产商通过内部竞价, 作为土地需求方整体其取得土地的平均溢价率即土地成交价与底价的比率为 n, $n \geq 1$, 则房产商每平方米房屋分摊土地成本平均为 $np_L(t)$. 若房屋的单位成本 (不含利息和税收) 中土地以外的成本占比为 R, $0 < R < 1$, 是与房产开发行业生产技术及管理水平等相关的常数. R 反映了建筑安装、配套及管理等建设成本与土地成本的配比关系, 一般说来, 高的土地成本对应高的建设成本和高的房价. 那么, 房屋单位成本可表示为 $AC = \frac{np_L(t)}{1-R}$, 若考虑房产商自有资金占总投资的比率为 ξ_1, $0 \leq \xi_1 \leq 1$; 融资资金成本率 $Li(t)$, 从而, 房产商成本函数 $C(t) = \frac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1 + (1-\xi_1)Li(t))$. 若地方政府对房地产行业折合以 γ 的综合税率征收从价税费, $0 \leq \gamma < 1$, 则房产商第 t 期决策利润函数 (支付函数) 为

$$\pi_d(t) = p_H(t)S(t)(1-\gamma) - \frac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1 + (1-\xi_1)Li(t)) \tag{2}$$

由式 (1) 有 $p_H(t) = p_H(t-1) + b_1(D(t) - D(t-1)) - b_2(S(t) - S(t-1))$, 那么, 房产商第 t 期投资房产决策的边际利润函数为:

$$\Gamma_d(t) = \frac{\partial \pi_d(t)}{\partial S(t)} = (1-\gamma)(p_H(t) - b_2S(t)) - \frac{np_L(t)}{1-R}(1 + (1-\xi_1)Li(t)) \tag{3}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

假设房产商是有限理性的, 在需求信息不完备的条件下, 房产商只能根据当期产量 $S(t)$ 和边际利润 $\Gamma_d(t)$ 的情况来调整其下一期的产量 $S(t+1)$[19], 即如果房产商在第 t 期边际利润为正, 则会在第 $t+1$ 增加产量, 反之, 如果边际利润为负则会降低产量. 于是可得房产商参与重复博弈的产量动态调整机制 $S(t+1)=S(t)+\alpha_1(S(t))\Gamma_d(t)$, 其中 $\alpha_1>0$, 表示房产商产量的调整速率. 假设调整速率 α_1 为 $S(t)$ 的线性函数, 即 $\alpha_1(S(t))=\alpha_1\cdot S(t)$, 则房产商决策规则为

$$S(t+1)=S(t)+\alpha_1 S(t)((1-\gamma)(p_H(t)-b_2S(t))-\frac{np_L(t)}{1-R}(1+(1-\xi_1)Li(t))) \tag{4}$$

②地方政府支付函数及决策规则

区域地方政府是土地的垄断供给方, 主要完成土地整治即完成征地补偿、土地平整和完善建设配套条件. 同时, 地方政府须构建公益性房产如保障性住房、公共建筑等 $S(t+1)$[20]. 按假设 5), 区域地方政府在房地产行业第 t 期的主要收入为土地出让收入 $np_L(t)S(t)$; 房地产行业税费 $p_H(t)S(t)\gamma$. 第 t 期主要支出为土地整治成本 $np_L(t)S(t)\beta$, 其中 $0<\beta<1$, 为土地出让成本率; 保障房及公建等支出

$$(c_0+c_1S(t))\frac{np_L(t)R}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t)) \tag{5}$$

其中, 设保障房及公建建设量为 $c_0+c_1S(t)$, c_0 反映按区域现有城市容量和人口密集度确定的保障房及公建方量; $c_1S(t)$ 为中央政府根据城镇化进程和速度向地方政府增派的保障房及公建方量, $0<c_1<1$, 反映按区域新规划土地供应量安排的保障房及公建用地占比. 考虑到保障房及公建用地为地方政府划拨用地, 且项目经营免税费, 故仅考虑建筑安装成本及融资成本, 即房屋单位成本为 $\frac{np_L(t)R}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t))$, 其中 $0\le\xi_2\le1$, 是地方政府运作保障房及公建项目的自有资金率.

另, 设定 ψ 为区域地方政府的土地财政依存度, $\psi>0$, 当 $0<\psi<a$ $(a>0)$ 时, 地方政府将安排非房地产行业财政收入用于保障房及公建、基础设施等城市建设性支出, 地方财政的土地依存度低; 当 $\psi>a$ 时, 地方政府将安排房地产行业财政净收入用于保障房及公建、基础设施等城市建设性支出以外的开支, 地方财政的土地依存度高. 根据各地区产业结构、区域发展状态、基础设施建设状况和城镇化情况不同, ψ、a 值由中央政府核定. 本文设定 $a=1.2$, 即需要从土地财政净收入中开支相当于保障房和公建支出的 20%, 用于地方政府自主筹建或由中央财政分摊的基础设施建设等支出.

综上, 区域地方政府第 t 期房地产行业决策利润函数 (支付函数) 为

$$\pi_g(t)=np_L(t)S(t)(1-\beta)+p_H(t)S(t)\gamma-\psi(c_0+c_1S(t))\frac{np_L(t)R}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t)) \tag{6}$$

从而, 地方政府第 t 期土地出让底价决策的边际利润函数为

$$\Gamma_g(t)=\frac{\partial\pi_g(t)}{\partial p_L(t)}=nS(t)(1-\beta)-\psi(c_0+c_1S(t))\frac{nR}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t)) \tag{7}$$

采用①的方法, 得到地方政府决策规则为

$$p_L(t+1)=p_L(t)+\alpha_2p_L(t)(nS(t)(1-\beta)-\psi(c_0+c_1S(t))\frac{nR}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t))) \tag{8}$$

其中 $\alpha_2>0$, 表示地方政府土地出让底价的调整速率.

③购房者支付函数及决策规则

房产对消费者来说是耐久性消费品和投资品, 房地产市场的消费者根据其购买目的, 可大致分为自用型消费者和投资型消费者. 将这两类消费者统称为购房者, 作为博弈参与人, 也是房地产市场的需求方.

设购房者中自用型消费者占比为 θ, $0\le\theta\le1$, 反映消费者结构. 以中国人消费习惯和根深蒂固的对房产的认识来看, 房产的消费和投资双重属性驱使两类消费者都具有平衡现金流 (即房租与房贷利息)、追逐房产资本利得 (即房产增值) 的行为, 二者的不同之处在于, 投资型消费者会另考虑自有资金投资的机会成本, 而自用型消费者会更多关注物权控制的满足感.

由博弈假设 4) 和 6) 设购房者是基于第 $t-1$ 期购入单位房产持有至 t 期, 出售该单位房产的盈利情况, 来决策第 $t+1$ 期房产购买量, 即根据 $t-1$ 期至 t 期情况预期 t 期至 $t+1$ 期将会发生的情况, 对个人来说是一种消费模仿, 是典型的适应性预期 (adaptive expectations), 即人们对未来的预期是基于过去 (历史) 的. $t-1$ 期至 t 期单位房产利润函数为

$$\Gamma_c(t)=p_H(t)e_1(1-T_2)-p_H(t-1)(1+T_1)+(u-Li(t)e(1-\xi_4)-(1-\theta)\xi_4I_0)p_H(t-1) \tag{9}$$

其中 e_1 为二手房折价率, 即同期同条件二手房与新房的价格比率, $0<e_1\le1$; e 为购房者融资成本折价率, 即同期购房者与房产商单位融资成本比率, $0<e\le1$; u 为租金率, 即单位房产租金与期初房价之比或表述

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

为 $t-1$ 期的租售比 (housing rent-to-price ratio); ξ_4 为购房者自有资金率, $0 \le \xi_4 \le 1$, $1-\xi_4$ 为购房融资率, 比如按揭比率; 购房者持有财产税费率 T_1, $0 \le T_1 < 1$, 如房地产税; 二次交易税费率 T_2, $0 \le T_2 < 1$, 如营业税、个税和契税等; 自有资金投资机会成本率 I_0, $I_0 > 0$. 式 (9) 中 $p_H(t)e_1(1-T_2) - p_H(t-1)(1+T_1)$ 为投资房产税后资本利得; $(u - Li(t)e(1-\xi_4))p_H(t-1)$ 为租金平衡融资成本余额; $(1-\theta)\xi_4 I_0 p_H(t-1)$ 为投资型消费者的投资机会成本; 忽略房屋折旧及维护、一次交易税费等相关支出. 在有限理性和适应性预期假设下; 采用①的方法, 购房者的需求量决策规则为

$$D(t+1) = D(t)+\alpha_4 D(t)(p_H(t)e_1(1-T_2)-p_H(t-1)(1+T_1)+(u-Li(t)e(1-\xi_4)-(1-\theta)\xi_4 I_0)p_H(t-1)) \quad (10)$$

其中 $\alpha_4 > 0$, 表示购房者需求量的调整速率.

④金融机构支付函数及决策规则

房地产行业是资金密集型产业, 融通资金是核心命题. 为该行业提供资金者在房地产市场中的地位举足轻重, 他们主要向房产商和购房者提供有偿资金服务. 将向房地产行业提供有偿资金的机构或个人作为博弈参与人一方, 统称为金融机构. 金融机构主要根据房地产行业资金供求关系决定资金回报率或利息率, 该行业资金需求为 $\frac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1-\xi_1) + \psi(c_0+c_1S(t))\frac{np_L(t)R}{1-R}(1-\xi_2) + D(t)p_H(t)(1-\xi_4)$, 三部分分别表示房产商融资额、地方政府融资额、购房者融资额; 由于金融资本是从产业资本利润分成来维系的, 故以房产商创利额的大小来衡量金融机构的资金供给量, 房产商创利额越大, 则金融机构资金供给越大, 这也是资本的社会平均利润率原理的体现. 房产商创利额 (EBIT, 息税前利润) 为 $(p_H(t) - \frac{np_L(t)}{1-R})S(t)$, 若基于有限理性和适应性预期, 金融机构 $t+1$ 期资金回报率即其决策规则为

$$\begin{aligned} Li(t+1) = {} & Li(t) + \alpha_{31}Li(t)\left(\frac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1-\xi_1) + \psi(c_0+c_1S(t))\frac{np_L(t)R}{1-R}(1-\xi_2) + D(t)p_H(t)(1-\xi_4)\right) \\ & - \alpha_{32}Li(t)\left(p_H(t) - \frac{np_L(t)}{1-R}\right)S(t) \end{aligned} \quad (11)$$

其中 $\alpha_{31} > 0$, $\alpha_{32} > 0$, 表示金融机构的资金回报率的调整速率. 若 $\alpha_{31} = \alpha_{32}$, 式 (11) 反映资本价格的变动取决于资本超额需求即 $\Delta p_{\text{capital}} = \alpha Li(D_{\text{capital}} - S_{\text{capital}})$. 资本价格变动与其超额需求的关系表明, 当且仅当资本市场供求均衡, 才有资本价格均衡; 而 (11) 式是更普遍的情况, 即资本市场供求非均衡下, 也可形成资本价格的均衡.

2.3 博弈动力系统

综上, 参与人房产商、地方政府、金融机构和购房者进行同时行动博弈, 构成如下非线性动力系统, 推动和决定房地产市场的发展:

$$\begin{cases} S(t+1) = S(t) + \alpha_1 S(t)\left((1-\gamma)(p_H(t) - b_2S(t)) - \dfrac{np_L(t)}{1-R}(1+(1-\xi_1)Li(t))\right) \\ p_L(t+1) = p_L(t) + \alpha_2 p_L(t)\left(nS(t)(1-\beta) - \psi(c_0+c_1S(t))\dfrac{nR}{1-R}(1+(1-\xi_2)Li(t))\right) \\ Li(t+1) = Li(t) + \alpha_{31}Li(t)\left(\dfrac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1-\xi_1) + \psi(c_0+c_1S(t))\dfrac{np_L(t)R}{1-R}(1-\xi_2)\right. \\ \qquad\qquad \left. + D(t)p_H(t)(1-\xi_4)\right) - \alpha_{32}Li(t)\left(p_H(t) - \dfrac{np_L(t)}{1-R}\right)S(t) \\ D(t+1) = D(t) + \alpha_4 D(t)(p_H(t)e_1(1-T_2) - p_H(t-1)(1+T_1) \\ \qquad\qquad + (u - Li(t)e(1-\xi_4) - (1-\theta)\xi_4 I_0)p_H(t-1)) \\ p_H(t+1) = p_H(t) + b_1(D(t+1) - D(t)) - b_2(S(t+1) - S(t)) \end{cases} \quad (12)$$

3 模型分析

3.1 模型均衡解

对系统 (12) 令 $S(t+1) = S(t)$, $p_L(t+1) = p_L(t)$, $D(t+1) = D(t)$, $Li(t+1) = Li(t)$, $S(0) = S^0$, $D(0) = D^0$, $p_H(0) = p_H^0$, 由式 (1) 的迭代关系有 $p_H(t) = p_H^0 + b_1(D(t) - D^0) - b_2(S(t) - S^0)$, 从而可求得非零的不动点, $(S(t), p_L(t), Li(t), D(t)) = (S^*, p_L^*, Li^*, D^*)$, 其中

$$Li^* = \frac{(1-T_2)e_1 - (1+T_1) + u - (1-\theta)\xi_4 I_0}{(1-\xi_4)e}, p_L^* = \frac{(p_H^* - b_2S^*)(1-\gamma)(1-R)}{nK_1},$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$S^*=\frac{c_0nR\psi(1+Li^*(1-\xi_2))}{n(1-R)(1-\beta)-c_1nR\psi(1+Li^*(1-\xi_2))},D^*=\frac{-B\pm\sqrt{B^2-4AC}}{2A},$$

其中, $A=\alpha_{31}b_1(1-\xi_4)(1+Li^*(1-\xi_1))$, $B=K_0b_1(1-\gamma)-\alpha_{32}b_1K_1S^*+\alpha_{31}K_1(1-\xi_4)(p_H^0-b_1D^0-b_2S^*+b_2S^0)$, $C=(K_0(1-\gamma))(p_H^0-b_1D^0-b_2S^*+b_2S^0)-K_0b_2(1-\gamma)S^*$, $K_0=\alpha_{31}(1-\xi_1)S^*+\alpha_{31}R\psi(1-\xi_2)(c_0+c_1S^*)+\alpha_{32}S^*$, $K_1=1+Li^*(1-\xi_1)$, $p_H^*=p_H^0+b_1(D^*-D^0)-b_2(S^*-S^0)$. 从系统 (12) 表述的博弈规则易见, 该非零不动点即为该动态博弈系统的 Nash 均衡点. 该均衡点处各参数须满足 $(S^*,p_L^*,Li^*,D^*)>0$.

由已定义参数的取值范围可知, $K_1>0$, $A>0$, 故当 $B>0$ 时, 该系统大于零的解是唯一的, 其中 $D^*=\frac{-B+\sqrt{B^2-4AC}}{2A}$; 当 $B<0$ 时, 该系统大于零的解可能会出现一大一小两个, 即 $D_{1,2}^*=\frac{-B\pm\sqrt{B^2-4AC}}{2A}$. 但两个解 S^* 和 Li^* 是相同的, 而 D^*、p_L^*、p_H^* 的不同表明市场可以在两个水平上达成均衡, 表明房地产市场较为复杂、多变的因素是地价、房价和需求. 该模型均衡还反映了房价的地价依存性和需求对房价的助推效应, p_L^*、p_H^* 的表达式更直观地反映了这种逻辑关系.

由于零解或部分分量为零的解, 在现实中没有实际意义或与博弈模型的假设条件不符, 本文不做讨论.

3.2 Nash 均衡点的稳定性

本文采用李亚普诺夫第二方法分析博弈系统 Nash 均衡态的稳定性. 系统 (12) 改写为

$$X(t+1)=X(t)+F(X(t)) \tag{13}$$

其中 $X(t+1)=(S(t+1),p_L(t+1),Li(t+1),D(t+1))^{\mathrm{T}}$, $X(t)=(S(t),p_L(t),Li(t),D(t))^{\mathrm{T}}$, $F(X(t))=(f_1(X(t)),f_2(X(t)),f_3(X(t)),f_4(X(t)))^{\mathrm{T}}$, $f_i(X(t))=f_i((S(t),p_L(t),Li(t),D(t))^{\mathrm{T}})=X_i(t+1)-X_i(t)$, $i=1,2,3,4$. 设 $X^*=(S^*,p_L^*,Li^*,D^*)$ 为系统 (12) 的 Nash 均衡解, 满足 $X^*=X^*+F(X^*)$ 即 $F(X^*)=0$.

令 $X'(t+1)=X(t+1)-X^*$, $X'(t)=X(t)-X^*$, 并将其代入式 (13), 可得新系统

$$X'(t+1)=X'(t)+F(X'(t)+X^*) \tag{14}$$

显然, $X'(t)\in R^4$, 又 $F(X^*)=0$, 则 $X'(t)=0$ 是新系统 (14) 的不动点 (原点解). 令能量函数

$$V(X'(t))=\sum_{i=1}^{4}(X_i'(t))^2,$$

其中 $X'(t)\neq 0$, 则

$$\Delta V(X'(t))=V(X'(t+1))-V(X'(t))=\sum_{i=1}^{4}(X_i'(t+1))^2-\sum_{i=1}^{4}(X_i'(t))^2,$$

即

$$\Delta V(X'(t))=\sum_{i=1}^{4}((X_i'(t+1))^2-(X_i'(t))^2).$$

又 $(X_i'(t+1))^2-(X_i'(t))^2=(X_i(t)+f_i(X(t))-X_i^*)^2-(X_i(t)-X_i^*)^2$, 其中 $i=1,2,3,4$. 按系统 (12) 博弈的边际法则, 非零不动点 $X_i(t)=X_i^*$, 是按边际利润规则反复调整达成, 调整的方向和大小取决于 $f_i(X(t))$. 从调整方向上看, 若 $f_i(X(t))>0$, 必有 $X_i(t)-X_i^*<0$; 若 $f_i(X(t))<0$, 必有 $X_i(t)-X_i^*>0$; 若 $f_i(X(t))=0, f_j(X(t))\neq 0, i\neq j$, $(X_i'(t+1))^2-(X_i'(t))^2=0, (X_j'(t+1))^2-(X_j'(t))^2\neq 0$ 即 $\Delta V(X'(t))\neq 0$; 若 $f_1(X(t))=f_2(X(t))=f_3(X(t))=f_4(X(t))=0$, 则有 $X(t+1)=X(t)=X^*$ 即 $X'(t)=0$. 所以, $(X_i'(t+1))^2-(X_i'(t))^2\leq 0, i=1,2,3,4, X'(t)\in R^4$, 进而有结论

$$\Delta V(X'(t))=\sum_{i=1}^{4}((X_i'(t+1))^2-(X_i'(t))^2)<0, X'(t)\neq 0.$$

不难看出, 该能量函数满足以下条件:

① $V(0)=0$;

② $V(X'(t))>0, \forall X'(t)\neq 0, X'(t)\in R^4$;

③ $\Delta V(X'(t))=V(X'(t+1))-V(X'(t))<0, \forall X'(t)\neq 0, X'(t)\in R^4$.

因此, 能量函数 $V(X'(t))$ 为系统 (14) 的一个李亚普诺夫函数, 故该系统是渐近稳定的. 根据离散动力系统稳定性等价原理 [21], 系统 (12) 在其 Nash 均衡点 X^* 是渐近稳定的.

能量函数 $V(X'(t))$ 是系统内部特征决定的, 本质是其运动轨迹偏离 Nash 均衡的方差. $\Delta V(X'(t))<0$ 表明随着时间推移, 系统动能是衰减的, 渐次趋于 Nash 均衡 "静止" 下来, 实则形成稳定动平衡.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

同时可以看到, 在房地产市场和资本市场均为供求非均衡下, 房地产市场主体间博弈可以实现 Nash 均衡, 各方虽秉持自身利益行动但通过反复互动选择, 仍能推动行业一定时期的稳定健康发展. 这表明, 即使从行业各个利益主体自我发展和约束来看, 房地产市场的健康发展并不受制于市场供求的非均衡. 所以, 笔者认为中央政府对房地产行业的宏观调控, 不必每每剑指供求矛盾, 理清和调整各方利益关系, 才是该行业管控的根本. 实现居者有其屋的方式很多, 如经适房、公租房、共有产权房等, 而努力实现全民购买商品房的政策, 也许会酿成该行业未来发展中的一场灾难. 在不改变现行体制如土地的绝对垄断、市场主体博弈框架不变下, 过多的、偏激的行政干预市场, 破坏市场主体间的利益博弈均衡状态和均衡条件, 将直接影响行业的持续健康发展, 各方利益乃至宏观经济都将受损, 调控政策的施行效果是事倍功半, 甚至适得其反.

4 数值模拟分析

本节通过数值模拟分析有限理性非线性博弈动力系统 (12) 的动态演化特性.

4.1 博弈系统的演化

为了确定房产商项目运作实现利润、金融机构初始资本回报率和分析二次交易税费、房产持有税费的影响力, 博弈基于 3 年期进行, 其参数及变量初值取值情况详见表 1.

表 1 博弈系统数值模拟参数及变量初值取值

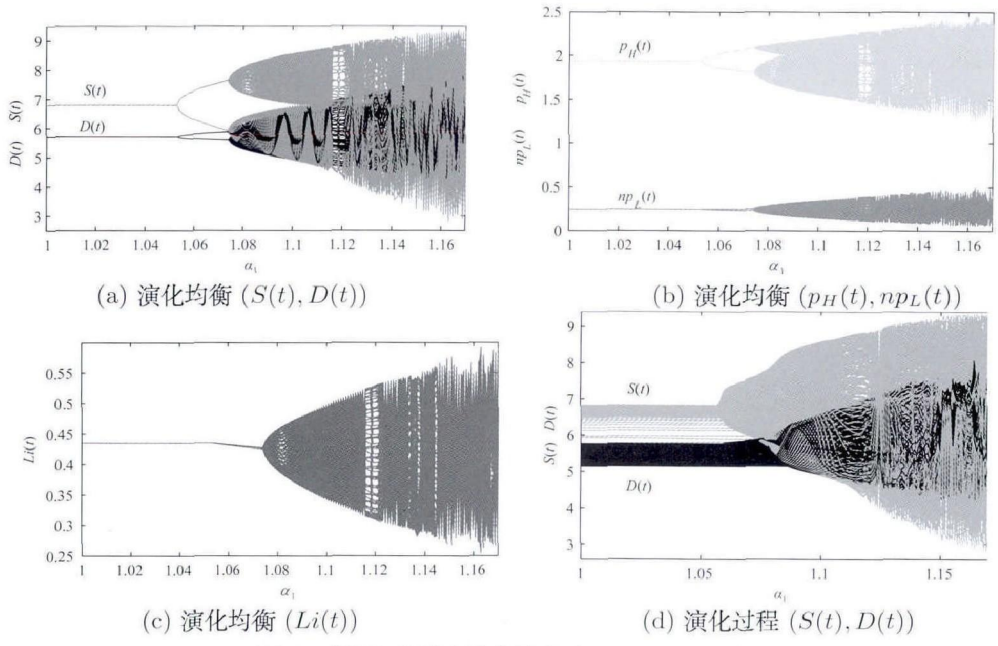
初值、参数	取值	说明
$D(0)$	5	与 $S(0)$ 的可比性, 假定, 地区不同存在差异.
$S(0)$	5.2	与 $D(0)$ 的可比性, 假定, 地区不同存在差异.
$p_L(0)$	0.3	与 $p_H(0)$ 的配比 10~30%, 假定, 与地区关联.
$p_H(0)$	2.1	与 $np_L(0)$ 的匹配 (地价房价比).
$p_H(-1)$	2	$p_H(0)$ 前一期值, $p_H(t)$ 期初有变化.
$Li(0)$	0.36	每年 12%, 三年期项目按约 36% 的资本收益率.
R	0.45	与现实水平大致相当的建安成本比率.
n	1.5	与现实水平大致相当的土地出让溢价率, 设定.
e	0.6	与现实水平大致相当.
e_1	0.95	与现实水平大致相当.
θ	0.5	假定, 即消费型和投资型等量, 可调.
T_1	0.02	略高于试点区域真实房产持有税负水平.
T_2	0.05	与现实的房屋二次交易真实税负大致相当.
u	0.3	约高于现实租金率水平, 可调.
I_0	0.13	在现有不佳的投资环境下, 考虑 3 年期定存利率.
γ	0.12	房产商现实真实税负水平大致相同.
β	0.5	与最新房屋征收补偿条例下土地整治成本大致相当.
c_0	1	根据 $D(0)$、$S(0)$ 的水平, 假定某地区的城镇化初始状态.
c_1	0.2	根据地区城镇化要求, 由中央政府设定, 可调.
ψ	1.35	假定某地区是土地财政依赖的, 与现实符合, 可调.
b_1	0.2	假定, 保持与 b_2 的比较, 反映供求的影响力差异.
b_2	0.19	可取 $b_1 = b_2$.
ξ_1	0.35	与现实水平大致相当.
ξ_2	0.3	与现实水平大致相当.
ξ_4	0.4	与现实水平大致相当.
α_2	0.3	博弈决策参数.
α_{31}	0.009	博弈决策参数.
α_{32}	0.008	博弈决策参数.
α_4	0.2	博弈决策参数.
α_1	-	博弈决策参数 (分岔参数).

注: 按地区选取的初值, 以及按博弈系统可调参数的选取, 须验证是否满足模拟结论的经济意义, 即 $(S^*, p_L^*, Li^*, D^*) > 0$.

在表 1 变量初值和参数值下, 有限理性的房产商、地方政府、金融机构和购房者博弈变参数 α_1 的演化情况见图 2. 四方博弈的 Nash 均衡为 $(S^*, p_L^*, Li^*, D^*) = (6.7999, 0.1623, 0.4347, 5.7059)$, $\alpha_1 < 1.052$ 的区域, 博弈均衡时房价 $p_H^* = 1.9372$, 这均与系统 (12) 解析解计算结果一致. 所以, 即使是一个不完全理性的博弈, 被重复进行很多次, 也可能逐渐趋向于 Nash 均衡, 只不过这是动态的均衡, 而完全理性博弈下的均衡则

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是静态的均衡.



(a) 演化均衡 $(S(t), D(t))$　　(b) 演化均衡 $(p_H(t), np_L(t))$

(c) 演化均衡 $(Li(t))$　　(d) 演化过程 $(S(t), D(t))$

图 2　有限理性博弈动态演化 $(0 < \alpha_1 < 1.17)$

我们从图 2(a) 可以看出, 在房地产市场供求非均衡下 $S^* \neq D^*$, 四方博弈仍可以达成利益均衡, 说明市场供求均衡不是该博弈 Nash 均衡的条件; 从图 2(b) 可以看出, 博弈均衡时地价房价比是固定的, $\frac{np_L^*}{p_H^*} = 0.1257$, 中央政府从地价房价比去衡量和控制某区域房地产市场发展状况是可能的和可行的. 楼面地价和房价衍生出的地价房价比, 是面粉价和面包价、谷物价和猪价的关系, 不仅是房产商投资核算的重要参数, 也是衡量房地产市场调控政策效果的重要比率, 反映了房价中利益分配关系, 中央政府可以借助它同时管控房产商和地方政府.

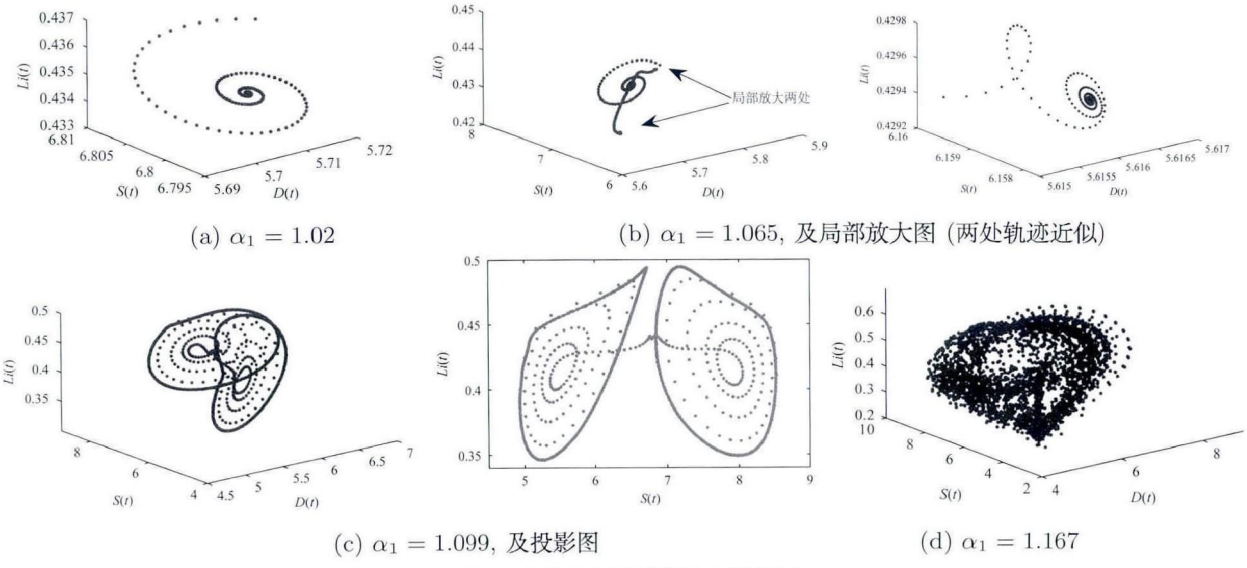
对比图 2(a) 和图 2(d) 中 $\alpha_1 < 1.052$ 区域可以看出, 博弈均衡是通过若干次重复博弈达成的, 相应的每个参与人的决策是通过若干次 "举牌" 或 "出价" 来实现, 但每个参与人变更 "举牌" 价码值的次数 (即策略数量) 是不一致的, 而且这种不一致会随着 α_1 的变化而变化. 经计算, 当 $\alpha_1 = 0.1$ 时, 房产商、地方政府、金融机构和购房者达成 Nash 均衡的策略数量分别为 503, 425, 418, 486, 503. 其他条件不变, 仅房产商产量调整速率 α_1 变化时, 尽管均衡解是一致的, 但在房产商不同的调整速率选择下达成均衡的策略选择即路径是不同的, 见表 2. 显然, 达成 Nash 均衡前的博弈次数是由最高的策略数量决定的. 从表 2 可以看出, 达成 Nash 均衡前的重复博弈次数, 是由房产商和购房者变更策略的次数决定的, 因此, 总体看来房产商和购房者在房地产市场利益博弈中占主导地位, 是他们决定了博弈的路径长度和达成均衡的可能性.

表 2　博弈系统数值模拟参数及变量初值取值

α_2 取值	房产商策略数	地方政府策略数	地方政府策略数	地方政府策略数	重复博弈次数
0.1	503	425	418	486	503
0.3	483	413	475	536	536
0.5	564	470	485	594	594
0.7	520	522	416	622	622
0.9	546	524	490	528	546
1.0	595	476	515	577	595
1.05	2046	1391	1148	1802	2046

房地产市场四方博弈达成 Nash 均衡的路径, 可用三维相图加以描述, 如图 3(a), 在 $\alpha_1 = 1.02$ 时, 房产商、购房者及金融机构的策略组合构成涡旋式相轨迹, 最后形成极限点即渐近均衡点, 是稳定的汇点. 但由于有限信息和有限理性, 该均衡并不是恒定的, 当房产商产量调整速度 $\alpha_1 > 1.052$ 时, 均衡稳态出现 2 周期分岔如图 3(b), 其二个周期点也是稳定的汇点; 当 $\alpha_1 > 1.074$ 时, 二周期点也被打破并走向混沌, 如图 3(c) 的双极限环相图, 图 3(d) 是更为复杂的心型轨迹相图.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



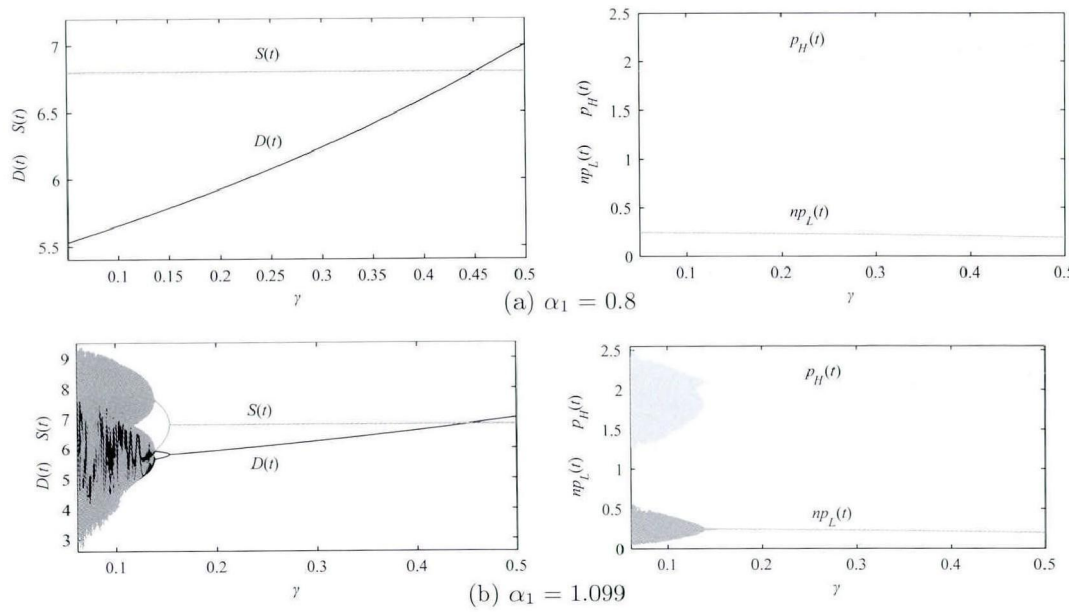
(a) $\alpha_1 = 1.02$ (b) $\alpha_1 = 1.065$, 及局部放大图 (两处轨迹近似)

(c) $\alpha_1 = 1.099$, 及投影图 (d) $\alpha_1 = 1.167$

图 3 房地产市场博弈的几种相图

4.2 税费政策的影响

中央政府可以调整房产商综合税负水平 γ, 以调控房地产市场. 税率 γ 主要反映交易税费、土地增值税等从价税 (所得税比例小), 从价税有直接向消费者转移的特点. 若在该行业利益方博弈均衡状态下调整税率, 例如, 其他参数不变而 $\alpha_1 = 0.8$ 时, 调整房产商税负率 γ, 该博弈的均衡状态不会改变, 但均衡结果会变化: 均衡房价上升, 均衡需求上升, 均衡土地价格下降, 见图 4(a). 经测试, 在博弈系统的 Nash 均衡区 $0 < \alpha_1 < 1.052$ 内, 均有类似结果. 究其原因, 增加的税负转化为价格提高, 且提高的价格部分并不影响房产商利润空间, 短期内房产商也不会作产量调整, 即供给量不变; 而购房者的有限理性和适应性预期, 提高价格会提升前期购买房产至当期后的资本利得, 从而选择增加下期购买量. 若在博弈的非均衡状态调整税率, 如 $\alpha_1 = 1.099$ 时, 该博弈的均衡状态及均衡结果均会改变, 见图 4(b), 且在博弈的非均衡区 $1.052 < \alpha_1 < 1.167$ 内, 均有类似结果. 图 4(a) 和 (b) 都反映出税率 γ 对土地价格的挤出效应, 地方政府的支付不会明显增加; 同时, 对房产商来说, 此时地价和房价的关系显著削弱了土地的期权价值 [22], 即税负上升时房产商囤地是无套利的. 当 $\gamma = 0.4518$ 时, 有 $S^* = D^*$, 所以房产商税负水平的调整, 不仅可以改变博弈的均衡状态和结果, 还可以平衡供求, 但其负面效应较大: 需求、价格双升.



(a) $\alpha_1 = 0.8$

(b) $\alpha_1 = 1.099$

图 4 税率 γ 调整时博弈的动态演化

中央政府也可以调整购房者房产持有税负水平 T_1 来调控房地产市场, 见图 5. 从图 4 与图 5 的形态对比可以看出, 对购房者房产保有环节税率 T_1 (如房地产税) 的调整, 对房地产市场博弈过程及结果的影响, 与

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

调整房产商综合税负率 γ 的情况是近似的. 但两项财税政策的效果和影响是完全不同的, 调整房产持有税率 T_1, 房价、供给和需求均有下降, 体现为房地产市场整体降温. 仍然是适应性预期的结果: 持有税率 T_1 上升使得购房者现期资本利得下降, 将降低下期购买量, 这会带来房价下跌, 从而房产商降低产量. 同时, 图 5(b) 还表明行业资金成本率的下降, 这会提高地方政府的出让土地的边际利润, 地方政府在无法增大土地供给量下 (因开发商减产) 将提高均衡土地价格决策, 即 np_L^* 随 T_1 的上升而上升. T_1 调减则是其逆向过程, 其政策效果相反. 所以, 房产保有环节税收调控政策的效果优于房产销售环节的税收调控政策.

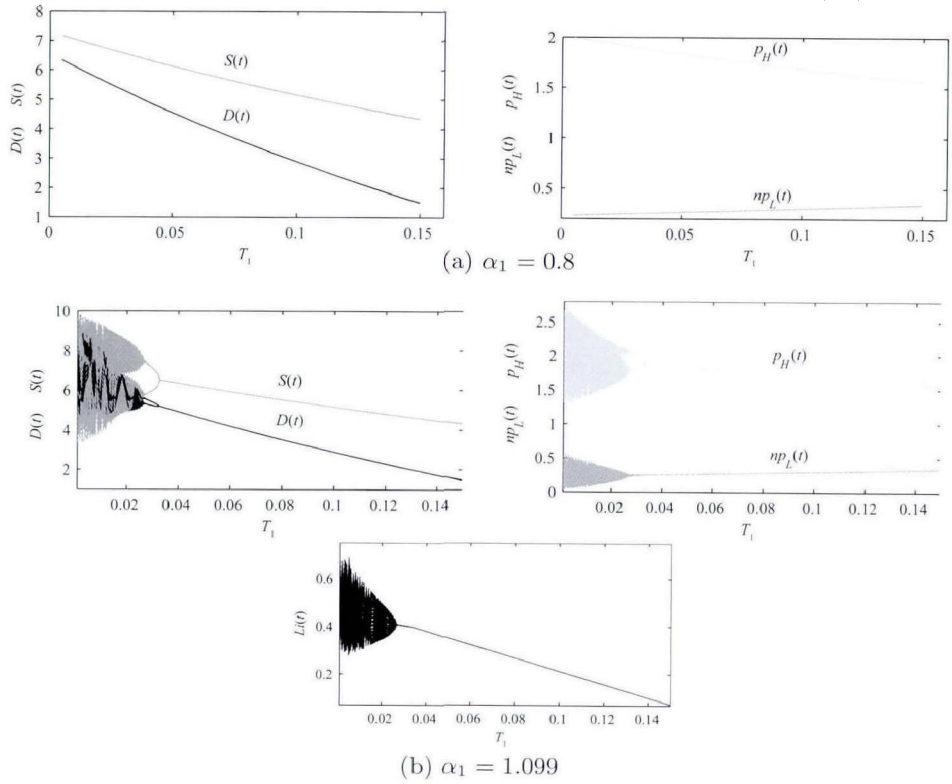


图 5　税率 T_1 调整时博弈的动态演化

中央政府还可以调整房产二次交易税负水平 T_2 来调控房地产市场, 见图 6. 从图 6 与图 5 的形态对比可以看出, 调整 T_2 与调整 T_1(如房地产税) 对房地产市场调控的政策效果几乎是等价的, 但调整房产二次交易税率 T_2 对购房者的影响稍大些, 如图 6(b) 中均衡购买量 $D(t)$ 的变化率更大.

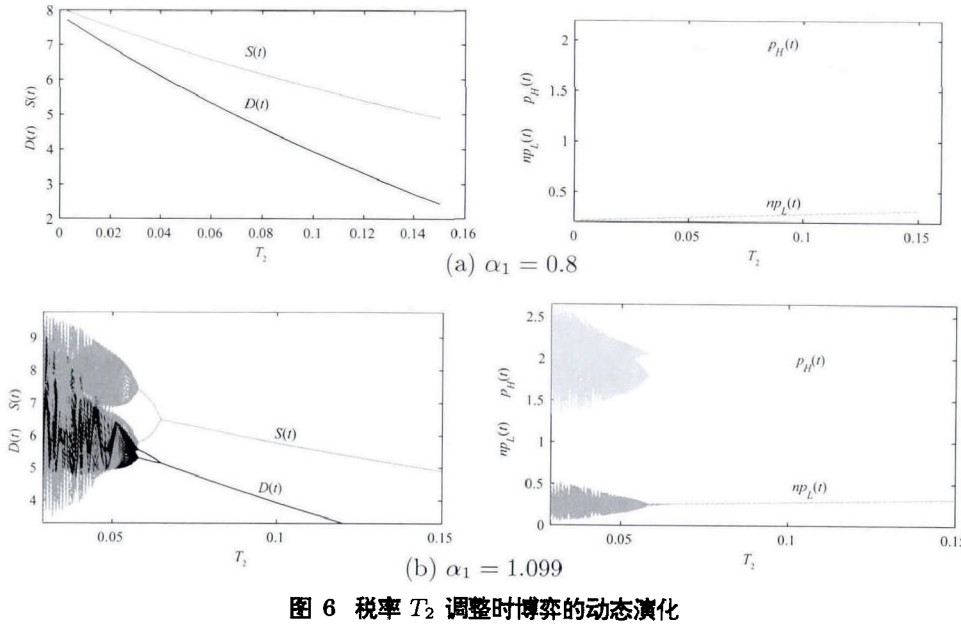


图 6　税率 T_2 调整时博弈的动态演化

尽管房产商综合税负率 γ、房产二次交易税负 T_2 和房产持有税负水平 T_1 对房地产市场动力系统具有同等或反向对等的政策替代效应, 但从政策效应的灵敏度和操作层面来看, 房地产税是属于财产类税负, 一

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

经制定执行则调整的影响面很广, 政策的灵活性和变动空间受到太多限制, 难以成为常用的市场波动调节工具. 而房产二次交易税负和房产商综合税负二项则可以灵活多变, 作为中短期调控手段. 可以从稳定购房者预期, 调节资产配置比例 (通过持有成本) 的角度, 将房地产税作为一项长期稳定措施考虑施行, 这也是世界上绝大多数国家和地区早已执行的一项资产和国民财富调节政策. 就目前我国的现状而言, 由于土地所有权和房屋所有权的分离, 土地增值和房屋折旧的矛盾与财产税以财产所有权为前提之间需要作出平衡. 由于土地是批租的, 存在使用人无所有权和租赁期限届满问题, 须研究落实开征 "房产税" 还是 "房地产税". 若考虑开征 "房产税", 房屋折旧下本身价值将递减至零或少量残值, 这与普遍所预期的以 "房产税" 作为地方政府稳定税源的局面有出入; 剥离了土地增值的税基与二手房价 (主要随土地价格波动) 的严重脱节, 也将使得该项长期调节政策的效力大幅缩水. 本文模型考虑的是开征 "房地产税", 隐含假定政府已解决了土地所有权征税的税基问题并开征 "房地产税", 即按房地产现时完全价值为税基征税. 这与重庆市、上海市等已试点开征该税种的现行政策吻合.

4.3 行政管控政策的影响

中央政府可以出台税费以外的土地及房屋管理的有关行政政策和规定, 通过改变地方政府土地财政依存度 ψ, 从而达到调控房地产市场的目的, 见图 7. 从博弈的演化情况来看, 土地财政的依存度提升会推动房产供给、需求和房产价格的上升; 又由于地方政府对土地越是依赖, 就会有更多的房地产财政收入开支到更广泛的用途上, 从而形成在土地价格调整的边际利润降低甚至为负数, 故地方政府应调低均衡的土地定价, 以获取更大利益. 以上演化的逆向过程即限制土地财政依存度具有制定调控政策的现实意义, 而且这是可持续的.

从理论上讲, 地方政府采用地价紧盯房价的土地价格控制, 在推高供给、需求和房价的同时, 提升地价, 地方政府的房地产税收和土地出让收入均持续大幅增加, 从房地产市场各方利益博弈关系来看, 是不能长久持续的. 现实中, 房地产市场需求、供给和房价高企同时地价飙升现象的持续, 是地方政府利用了土地资源的地方政府垄断和管制, 通过对建设审批、城市规划、城市建设资金投向、重大项目选址等的控制, 人为制造了土地资源的结构性稀缺, 在违背经济规律下达到和维持持续高涨的地价, 并使其成为获取巨额财政收入的捷径. 这种情况不仅使得地方政府养成土地财政依赖下的执政慵懒和无为, 而且会造成区域房地产市场的畸形发展, 并将逐步积累风险至泡沫化, 是中央政府房地产市场调控须解决的首要问题.

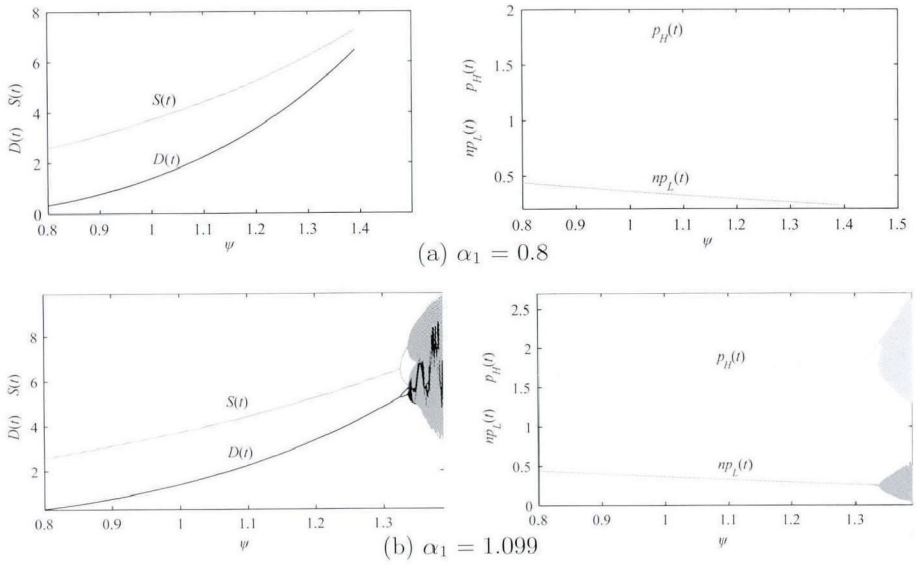


图 7 土地财政参数 ψ 调整时博弈的动态演化

同时, 从中央政府对地方政府土地财政管理和控制的政策效果图 7 与财税政策效果图 5、图 6 的对比来看, 土地财政依赖 ψ 对冲了财税政策如二次交易税费 T_2 和房产保有环节税收 T_1 的政策效果. 现行房地产市场调控采用的财税政策往往是显性的、明确的, 而地方政府的土地财政依赖却是隐性的、模糊的; 加之财政的分级分权管理机制, 致使中央政府的一些财税调控政策效果逐级递减, 甚至在 "上有政策下有对策" 的行政管理现状下失效. 而从图 4 与图 7 的对比可知, 房地产商综合税负和土地财政依赖度两种调控手段具有部分替代性, 这也反映出地方政府在房地产商税收和土地财政依赖上具有一致性, 中央政府对地方政府管理

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

涉及的土地价格和房地产商税负问题需协同进行, 不可偏废.

中央政府统一安排各地区的城镇化进程和速度. 图 8 表明某地区城镇化任务参数 c_1 提升, 即地方政府须花费更多财政收入在保障房和公共建筑的建设上. 地方政府土地价格调整的边际利润降低以至调低土地均衡价来获取更多收益, 若要维持区域房地产行业持续健康发展, 地方政府须调低土地定价. 从博弈演化来看, 城镇化提速将推动房产供给、需求和房价上扬, 反之亦然. 所以, 中央政府可以根据各地区发展现状和全国城区功能总体规划情况, 通过调整各地区城镇化速度来达到调控区域房地产市场的目标.

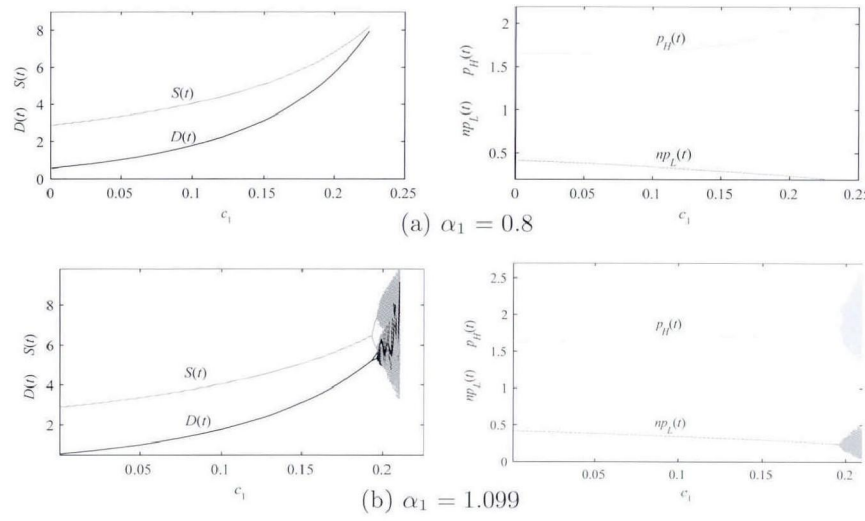


图 8　城镇化参数 c_1 调整时博弈的动态演化

城镇化进程和速度的安排即参数 c_1 的确定和调整, 对房地产市场的影响与地方政府土地财政依存度变动的效果是类似的, 具有一定程度上的替代性. 但由于土地财政的刚性和地方政府稳定财政收入来源的相对固定, 使得城镇化参数 c_1 和土地财政参数 ψ 的政策效果存在挤出效应, 同时采用这两种政策时须考虑其此消彼长的综合效果.

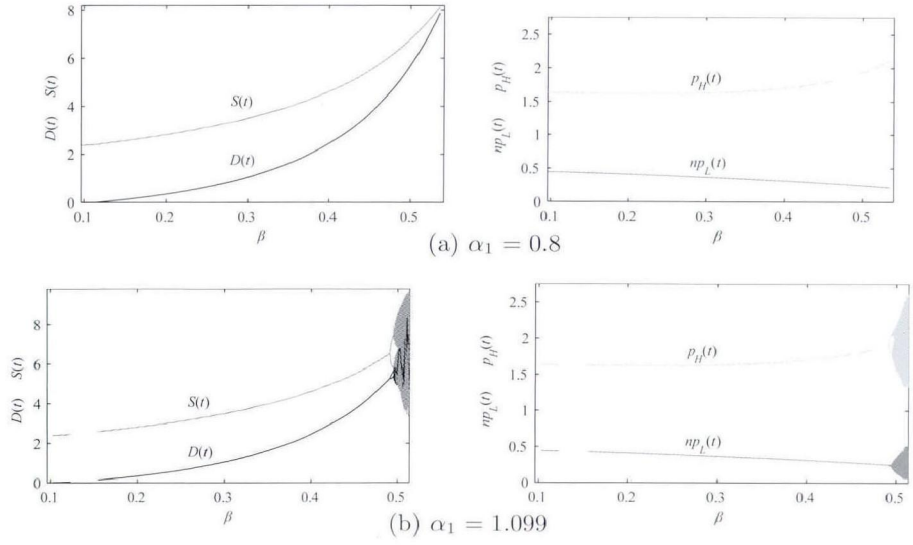


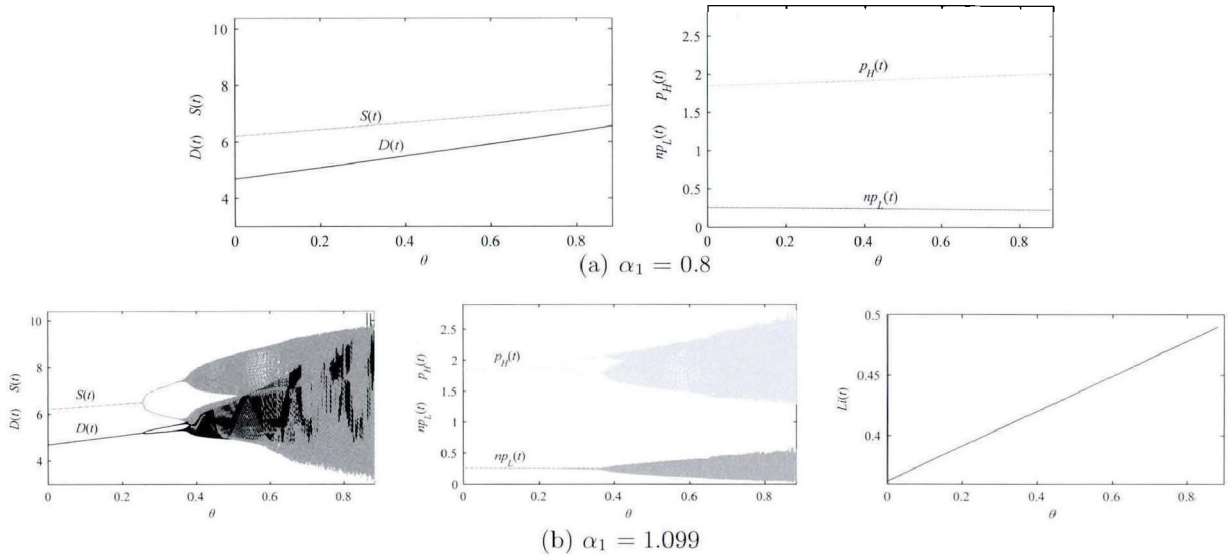
图 9　土地出让成本率 β 变化时博弈的动态演化

当中央政府调整土地整治和征地补偿有关政策, 如 2011 年初国务院颁布实施的《国有土地上房屋征收与补偿条例》, 会改变土地出让成本率 β, 主要反映在房地产一级市场土地整治的相关成本变化. 该成本率的上升推高房价、房屋需求量和供给量, 促使市场明显升温, 如图 9 所示. β 变动对房地产市场动力系统的影响方式与土地财政依存度 ψ 是相似的, 这一方面增加了调控政策的选择面, 另一方面则是财税政策的出台必须考虑和运用土地出让成本率指标. 但由于是政策性提高土地整治成本如现行拆迁补偿、危改补偿标准的提升, 地方政府一般会提高地价出让底价, 博弈均衡会被打破. 当 β 上升时, 提高土地出让底价的边际回报是下降的, 地方政府明智的途径是以量换价, 适应房价上涨的同时保持地价平稳, 尽快形成新的博弈均衡, 从而可获得长远稳定发展.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.4 行业相关状态参数的影响

区域购房者结构参数 θ 的升高即自用型需求占比上升时, 房地产市场供给、需求和房价均会上升, 见图 10. 而同样由于均衡率上升形成边际利润降低的原因, 如图 10(b), 地方政府降低均衡地价水平. 自用型需求即刚需占比而不是投资型需求的占比上升推动了房价的上涨, 其原因在于自用型购房是不考虑机会成本的, 以满足居住为动机, 其占比上升促使供求量和房价均上升是不难理解的. 从这点看来, 那些以打击房产投机来抑制房地产市场需求和价格的调控政策, 实际是提高了刚性需求者在整个购房者中的占比 θ, 其政策效果与政策预期目标是背道而驰的.



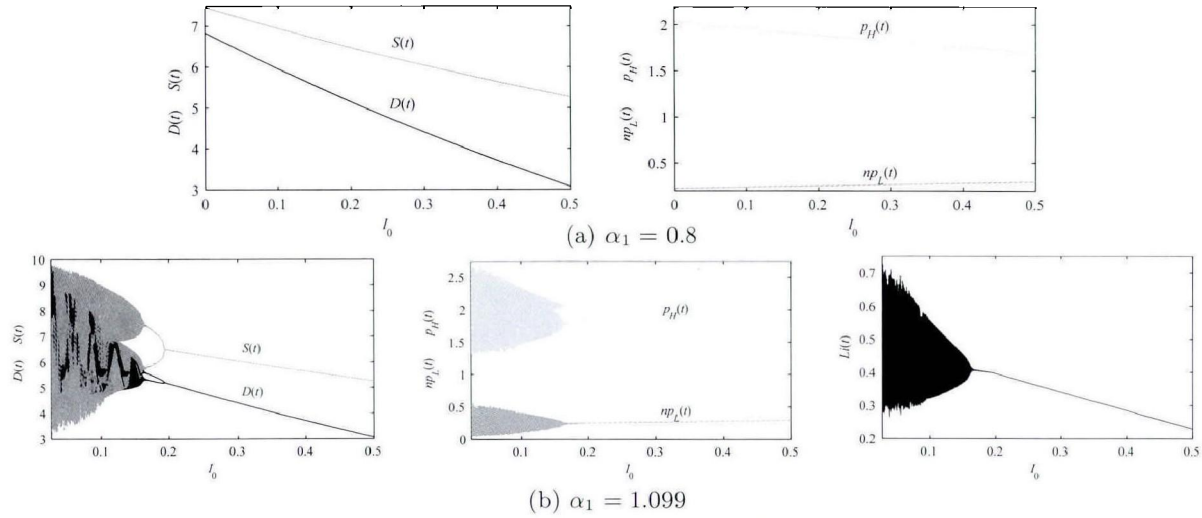
(a) $\alpha_1 = 0.8$

(b) $\alpha_1 = 1.099$

图 10 消费者结构参数 θ 变化时博弈的动态演化

投资房产机会成本率 I_0 的变化对博弈演化的影响, 见图 11. 该演化过程表明, 房地产以外投资回报率 I_0 的上升, 对房地产行业的冲击比较大, 供给量、需求量和房价均会下降. 由此形成的行业不景气, 创利能力下降, 致使金融资本对产业资本的利润分成也会下降, 即金融机构资本均衡回报率 Li^* 下跌, 如图 11(b) 所示. 此时, 地方政府的定价边际利润上升, 可以适当提高土地拍卖底价均衡值 p_L^*, 获取更多利益但不至于破坏博弈均衡, 仍维系市场健康持续发展.

调整房地产投资机会成本, 相当于改变国民财富的资产配置结构, 通过更多更好投资渠道的开辟, 提高投资房地产 (业) 的机会成本, 能够有效降低国民财富在不动产 (业) 上的配置比例, 这一过程是动力系统 (12) 中 "金融机构" 和 "购房者" 两个主体在不动产行业及不动产投资上收益率调整下自发进行的, 是市场动力系统演化的结果.



(a) $\alpha_1 = 0.8$

(b) $\alpha_1 = 1.099$

图 11 投资房产机会成本率 I_0 变化时博弈的动态演化

房屋租金是投资型购房者的现金流入, 是自用型购房者的支出节约. 房租 u 变化对博弈演化的影响, 见图 12. 当租金率太低如本文 $u < 0.13$ 时, 假定其他条件不变, 此时房屋租金率低于同期银行存款利率, 购房

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者均没有购房意愿, 房地产市场有价无市. 而后随着租金率上行, 推动房地产市场供给、需求和房价上升. 同时, 行业的资金成本率也上升, 使得土地定价边际成本下降, 均衡地价走低.

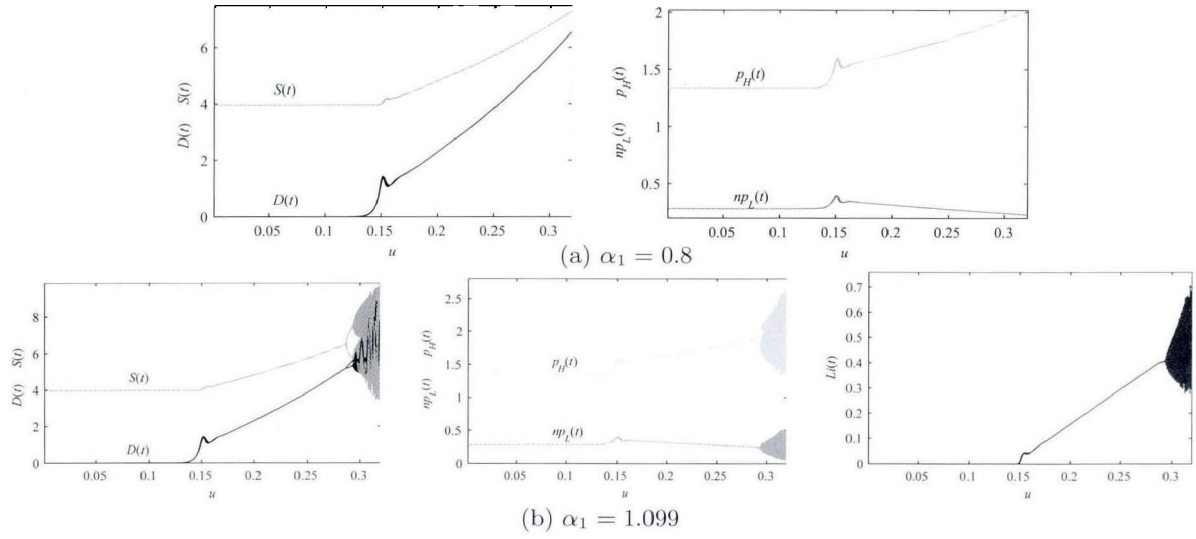


图 12　房屋租金率 u 变化时博弈的动态演化

房屋租金率的调整, 中央政府可以考虑调整保障住房如公租房的供应计划来实现, 通过调节公租房的供应量、承租条件和人群覆盖率, 以及公租房租金率等方式, 可以引导和调节房地产市场的整体租金率, 从而改变购房者的房地产投资收益或购房支出节约预期, 实现对房地产市场的管理和控制.

鉴于区域的一般建设技术及管理水平 R 在短期内无法改变, 故不再讨论 R 变动对博弈动态演化的影响.

5　混沌控制分析

采用 Pyragas 的延迟反馈控制 (DFC, delay feedback control) 方法 [23], 中央政府可以在财税、行政政策和房地产行业状态参数不变或稳定下实现对系统 (12) 混沌态的控制. 这种控制方法是利用系统输出信号的一部分经过延迟时间反馈到系统中去, 以代替外部调控输入信号, 即 $x(t+1) = f(x(t)) + u(t+1)$, 其中 $u(t)$ 是混沌系统输出信号与输入信号之间的自反馈耦合而得到的控制信号, $u(t+1) = k(x(t+1) - x(t+1-\tau))$, 其中 τ 为延迟时间, $t > \tau$; k 为调控参数.

由图 1 可知, 当 $\alpha_1 = 1.099$ 时, 系统 (12) 处于混沌状态. 假设中央政府要对区域房地产市场的混沌状态进行调控, 并考虑仅通过调整开发商的销售时点如预售条件等来实现, 则博弈系统 (12) 调整为

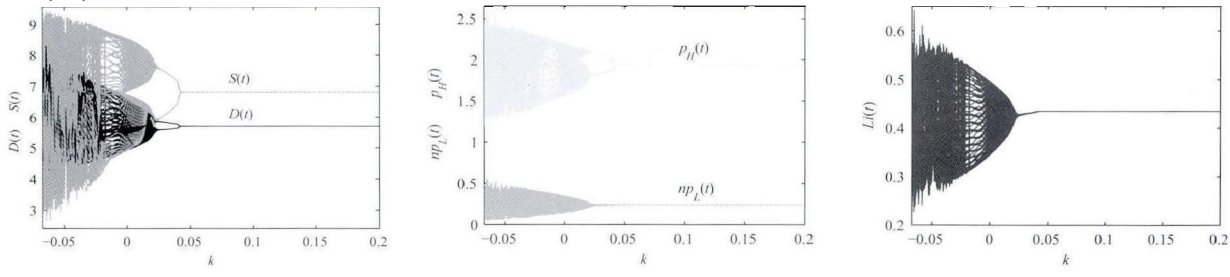
$$\begin{cases} S(t+1) = S(t) + \alpha_1 S(t)\left((1-\gamma)(p_H(t) - b_2 S(t)) - \dfrac{np_L(t)}{1-R}(1 + (1-\xi_1)Li(t))\right) \\ \qquad\qquad - k(S(t+1) - S(t+1-\tau)) \\ p_L(t+1) = p_L(t) + \alpha_2 p_L(t)\left(nS(t)(1-\beta) - \psi(c_0 + c_1 S(t))\dfrac{nR}{1-R}(1 + (1-\xi_2)Li(t))\right) \\ Li(t+1) = Li(t) + \alpha_{31} Li(t)\left(\dfrac{np_L(t)}{1-R}S(t)(1-\xi_1) + \psi(c_0 + c_1 S(t))\dfrac{np_L(t)R}{1-R}(1-\xi_2)\right. \\ \qquad\qquad \left. + D(t)p_H(t)(1-\xi_4)\right) - \alpha_{32} Li(t)\left(p_H(t) - \dfrac{np_L(t)}{1-R}\right)S(t) \\ D(t+1) = D(t) + \alpha_4 D(t)(p_H(t)e_1(1-T_2) - p_H(t-1)(1+T_1) \\ \qquad\qquad + (u - Li(t)e(1-\xi_4) - (1-\theta)\xi_4 I_0)p_H(t-1)) \\ p_H(t+1) = p_H(t) + b_1(D(t+1) - D(t)) - b_2(S(t+1) - S(t)) \end{cases} \tag{15}$$

取 $\tau = 1$, 控制系统 (15) 的 Nash 均衡解仍与博弈系统 (12) 相同. 容易证明, 系统 (15) 的 Nash 均衡解也是渐近稳定的.

取 $\alpha_1 = 1.099$, $-0.067 < k < 0.2$, 将系统 (15) 的演化路径绘制成图 13. 当 $k > 0.044$ 时, 博弈系统 (15) 为均衡状态. 这表明, 通过延迟反馈信息, 调整参数 k, 能改变博弈系统 (12) 的演化状态, 且能维持原 Nash 均衡水平不变. 图 14(a) 表示原系统 (12)(即 $k = 0$ 时) 在混沌状态下房地产市场博弈房产商的决策时间序

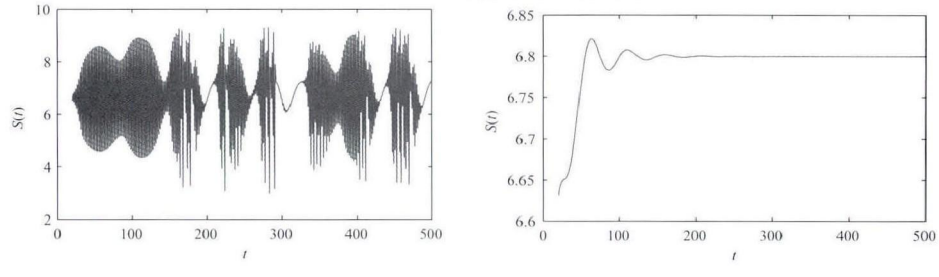
(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

列; 图 14(b) 表示加入延时反馈调控参数后得到的系统 (15)($k = 0.2$) 房产商的决策时间序列. 可以看出, 原系统 (12) 在延时反馈参数 k 的作用下, 由混沌态变为 Nash 均衡稳定态.



(a) 房屋供给量与需求量的演化 (b) 地价与房价的演化 (c) 资本回报率演化

图 13 k 变动时博弈的动态演化



(a) $\alpha_1 = 1.099, k = 0$ (b) $\alpha_1 = 1.099, k = 0.2$

图 14 调控下博弈纳什均衡的迭代轨迹

6 结束语

本文建立的博弈模型综合考虑了有限理性、适应性预期和市场供求非均衡因素, 运用动态重复博弈的方法研究区域房地产业主要利益主体方的决策行为. 分析了区域房产商、地方政府、金融机构和购房者联合动态博弈 Nash 均衡和解路径. 结合其理论及现实意义, 用李雅普诺夫函数方法分析 Nash 均衡的稳定性; 用数值模拟方法分析中央政府财税政策、行政管控政策和行业状态参数对博弈及均衡结果的影响; 用延迟反馈方法分析中央政府如何控制博弈系统混沌态.

从分析的结论看, 在供求非均衡的房产产品市场和资本市场下, 有限理性的房地产市场主要利益主体间通过动态重复博弈能够达成渐近稳定的 Nash 均衡; 博弈系统状态参数购房者刚性需求占比和房屋租金率的升高, 均推动房地产行业均衡供给、需求和价格上扬; 中央政府行政管控政策参数城镇化率、土地整治成本率和土地财政依存度的上升, 均推动房地产行业供给、需求和价格上扬; 中央政府财税政策参数房产保有税率、二次交易税率和状态参数房产投资机会成本率的上升, 均促使房地产行业均衡供给、需求和价格下行; 而房产商综合税负率的上升, 则推高该行业的均衡需求和房价. 本文对房地产市场主体多方动态博弈演化在各种分岔参数下进行分析并给予经济学解释, 试图为中央政府对房地产市场的宏观调控提供理论参考. 建议:

①中央政府调控政策不要直接作用于供给和需求. 鉴于房地产市场各方利益主体能够而且长期在该行业产品和资本市场都非均衡下, 达成稳定的 Nash 均衡, 若行政调整供给量或需求量, 比如刻意改变供地量、限购或鼓励购买等, 会人为破坏利益均衡关系, 迫使该行业景气指数大幅波动. 那些对各种保障房的需要量, 不属于经济学意义上的市场需求范畴, 应以公租房、经适房和共有产权房等保障房措施而不是以调整商品房供求量的管控政策作为国家实现 “居者有其屋” 的主要手段, 通过改变购房者刚性需求占比和房屋租金率来达到调控目的.

②中央政府调控政策不要轻易变动房产商税负水平. 在现行财税政策下, 房地产市场中房产商须支付的主要税费如营业税等交易税费、预征的土地增值税费等, 是房产商税负的绝大部分, 直接或间接地属于从价税费. 税政是房产商核心竞争力以外的影响市场的普适因素, 从价税的变动直接向消费者转移促使行业需求和价格波动. 对房产商税负的调整, 改变的是地方政府财政收入, 触及的是消费者切身利益. 而调整房产二次交易税负和房产保有环节税负, 尤其是房产保有环节税负的调整, 管控政策效果更佳.

③中央政府调控政策要全面调整市场各方的预期, 让市场主体决定市场发展. 由于房地产市场主体的有限理性和适应性预期、消费模仿, 对现有决策边际利益的调整, 可改变其对未来收益的预期, 从而使市场向着

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

调控目标方向自动调节, 形成新的均衡. 建议主要调整管控参数如城镇化率、土地财政依存度、土地整治成本率和财税政策参数如房产保有税率、二次交易税费率; 开辟更多更好的投资渠道, 改变房屋投资的机会成本; 理清和调整房地产市场各方主体的利益关系, 创建和维护各方主体利益博弈均衡的条件和环境, 通过市场主体自我调节、自我完善来达到宏观管控目标, 真正实现市场在资源配置中起决定性作用, 维系房地产市场的健康可持续发展.

参考文献

[1] 周丽萍, 何东慧. 基于供给 - 需求层面的房地产市场价格博弈分析 [J]. 生产力研究, 2011, 11: 17–19.
Zhou L P, He D H. Real estate market prices game analysis based on demand-supply[J]. Productivity Research, 2011, 11: 17–19.

[2] 丁军. 房地产市场利益主体博弈分析 [J]. 开放导报, 2011, 159(6): 35–38.
Ding J. Game analysis of the main interest bodies of the real estate market[J]. China Opening Herald, 2011, 159(6): 35–38.

[3] 淮建军, 刘新梅, 雷红梅, 等. 国房地产市场管制中四大利益集团联盟的博弈分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(6): 30–37.
Huai J J, Liu X M, Lei H M, et al. Game analysis of four interest group's coalition in Chinese regulated real estate market[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2008, 28(6): 30–37.

[4] 牟玲玲, 陈立文, 张俊玲. 非均衡房地产市场博弈行为复杂性研究 [J]. 系统工程学报, 2010, 25(6): 824–828.
Mou L L, Chen L W, Zhang J L. Complexity of game behavior in non-equilibrium real estate market[J]. Journal of Systems Engineering, 2010, 25(6): 824–828.

[5] 黄武军, 杨继君, 吴启迪. 基于指派博弈的房地产市场运行机制研究 [J]. 管理学报, 2011, 8(7): 1093–1096.
Huang W J, Yang J J, Wu Q D. Operation mechanism of real estate market based on assignment game[J]. Chinese Journal of Management, 2011, 8(7): 1093–1096.

[6] 杨帆. 卢周来. 中国的 "特殊利益集团" 如何影响地方政府决策 —— 以房地产利益集团为例 [J]. 管理世界, 2010, 25(6): 65–73.
Yang F, Lu Z L. China's "special interests groups" how to influence local government decisions[J]. Management World, 2010, 25(6): 65–73.

[7] 牟玲玲, 李佩, 陈立文. 信息不对称条件下房地产市场博弈序贯均衡分析 [J]. 系统工程, 2010, 28(9): 76–81.
Mou L L, Li P, Chen L W. Sequential equilibrium of real estate game model based on asymmetric information theory[J]. Systems Engineering, 2010, 28(9): 76–81.

[8] Elsadany A A. Dynamics of a delayed duopoly game with bounded rationality[J]. Mathematical and Computer Modelling, 2010, 52(9–10): 1479–1489.

[9] Yassen M T, Agiza H N. Analysis of a duopoly game with delayed bounded rationality[J]. Applied Mathematics and Computation, 2003, 138(3): 387–402.

[10] Peng J, Miao Z H, Peng F. Study on a 3-dimensional game model with delayed bounded rationality[J]. Applied Mathematics and Computation, 2011, 218(5): 1568–1576.

[11] 罗琴, 丁占文. 一个基于有限理性的资源寡头博弈的动态调整模型 [J]. 统计与决策, 2009, 278(2): 14–16.
Luo Q, Ding Z W. A dynamic adjustment model of resource duopoly game based on bounded rationality[J]. Statistics and Decision, 2009, 278(2): 14–16.

[12] Lu Y L. Dynamics of a delayed duopoly game with increasing marginal costs and bounded rationality strategy[J]. Procedia Engineering, 2011, 15(4): 4392–4396.

[13] 易余胤, 盛昭瀚, 肖条军. 具有溢出效应的有限理性双寡头博弈的动态演化 [J]. 系统工程学报, 2004, 19(3): 244–250.
Yi Y Y, Sheng Z H, Xiao T J. Dynamics of duopoly model with bounded rationality and spillover effect[J]. Journal of Systems Engineering, 2004, 19(3): 244–250.

[14] 潘玉荣, 贾朝勇. 不同理性双寡头博弈模型的复杂性分析 [J]. 复杂系统与复杂性科学, 2007, 4(2): 71–76.
Pan Y R, Jia C Y. Complex dynamics analysis for a duopoly game with heterogeneous players[J]. Complex Systems and Complexity Science, 2007, 4(2): 71–76.

[15] Tramontana F. Heterogeneous duopoly with isoelastic demand function[J]. Economic Modelling, 2010, 27(1): 350–357.

[16] Wang L F S, Wang J. Environmental taxes in a differentiated mixed duopoly[J]. Economic Systems, 2009, 33(4): 389–396.

[17] 姚洪兴, 徐峰. 双寡头有限理性广告博弈模型的复杂性分析 [J]. 系统工程理论与实践, 2005, 25(12): 32–37.
Yao H X, Xu F. Complex dynamics analysis for a duopoly advertising model with bounded rationality[J]. Systems Engineering — Theory & Practice, 2005, 25(12): 32–37.

[18] 陈林, 朱卫平. 基于二手市场与理性预期的房地产市场机制研究 [J]. 管理科学学报, 2011, 14(2): 61–70.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Chen L, Zhu W P. Research on real estate market mechanism in the second-hand market and rational expectation[J]. Journal of Management Sciences in China, 2011, 14(2): 61–70.

[19] 马军海, 彭靖. 延迟决策对一类寡头博弈模型的影响分析 [J]. 系统工程学报, 2010, 25(6): 812–817.
Ma J H, Peng J. Influence of delayed decision on an oligopoly game model[J]. Journal of Systems Engineering, 2010, 25(6): 812–817.

[20] 夏斌. 反思房市调控, 路在何方 [J]. 经济学动态, 2010, 12(2): 66–69.
Xia B. Ways for regulating China's real estate market[J]. Economic Perspectives, 2010, 12(2): 66–69.

[21] 龚德恩. 离散控制系统理论引论 [M]. 北京: 中国铁道出版社, 2008: 68–91.
Gong D E. Introduction to the theory of discrete control systems[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2008: 68–91.

[22] Guthrie G. House prices, development costs, and the value of waiting[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 68(1): 56–71.

[23] Pyragas K. Continuous control of chaos by self-controlling feedback[J]. Physics Letters A, 1992, 170(6): 421–428.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net